Polymarket × Binance BTC 小时盘研究

在每场开始后第 30 分钟估计最终结算为 Up 的概率，检验 Binance 现货和 USDT 永续行情是否能改善 Polymarket 的市场概率。

5,176
2025 年已查询场次

5,140
可建模场次

730
12 月复核场次

数据与预测时点

2025 年样本从北京时间 5 月 28 日起，保存 7,832,927 条窗口内成交。采集时段内有 41 个小时未纳入样本。另有 36 个已采集场次因指定区间缺少有效成交而未入模。

以每场开始时间 T 为基准，使用前 29 根已收盘分钟线及 [T+24 分钟, T+29 分钟) 内最后一笔有效 Polymarket 成交。标签来自该场的最终结算。

5 至 11 月有 4,410 场可用，8 至 11 月滚动验证共 2,919 场。12 月用 730 场复核。2026 年有 6,964 场候选测试窗口，尚未补齐输入或计算正式测试成绩。

模型表现

方法	滚动 Brier	12 月 Brier	12 月准确率
Polymarket 成交概率	**0.17230**	0.17086	74.8%
L2 逻辑回归	0.17345	**0.17016**	**75.8%**
市场概率修正	0.17232	0.17066	74.9%
浅层 XGBoost	0.17522	0.17214	74.2%
L2 + 成交量失衡	0.17358	0.17040	75.3%

Brier 越低越好。L2 在 12 月略优于市场，按天重抽样的 95% 差值区间跨零。成交量失衡在两段验证中均未降低原 L2 的 Brier。

模型设定与复现

L2 逻辑回归使用市场 logit 与五项 Binance 特征，以平均对数损失加 L2 惩罚拟合，选出的正则强度为 0.003。市场修正把市场 logit 的系数固定为 1。

XGBoost 的最优组合为深度 2、学习率 0.03、100 棵树。订单流扩展在 L2 中加入现货和永续各一项五分钟主动买卖成交量失衡。

附录包含调参表、模型公式和时间审计。仓库中的数据、代码与逐场预测可复现表中指标。历史时间审计使用事件时间，实际接收延迟尚未核实。